

Ecuaciones de 1.º y 2.º Grado

Prueba de evaluación · 3.º ESO

Nombre: Curso/Grupo:
Fecha: Calificación: / 10

Instrucciones: Muestra **todos los pasos** de tus cálculos. Las respuestas sin proceso no se valorarán.
Duración: 55 minutos. Puntuación total: 10 puntos.

1 **0,5 pt** Resuelve:

a) $2x + 1 = 9$

b) $3x - 5 = x + 7$

c) $6 - x = 2x - 9$

2 **0,75 pt** Resuelve:

a) $2(x + 3) = 10$

b) $5(x - 1) = 2(x + 4)$

c) $3(2x + 1) - 2(x - 3) = 17$

3 **0,75 pt** Resuelve:

a) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 5$

b) $\frac{x+1}{2} = \frac{x-1}{3} + 1$

c) $\frac{2x-1}{3} = \frac{x+2}{2}$

4 **0,75 pt** Resuelve las ecuaciones incompletas de tipo $ax^2 + bx = 0$:

a) $x^2 - 5x = 0$

b) $3x^2 + 6x = 0$

c) $2x^2 - 8x = 0$

5 **0,75 pt** Resuelve las ecuaciones incompletas de tipo $ax^2 + c = 0$:

a) $x^2 - 16 = 0$

b) $2x^2 - 18 = 0$

c) $3x^2 - 75 = 0$

6 **0,5 pt** Sin resolver, calcula el discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ e indica si la ecuación tiene dos soluciones reales, raíz doble o ninguna solución real:

a) $x^2 - 6x + 5 = 0$

b) $x^2 - 4x + 4 = 0$

c) $x^2 + 2x + 5 = 0$

7 **1 pt** Resuelve aplicando la fórmula cuadrática:

a) $x^2 + 3x + 2 = 0$

b) $2x^2 - 7x + 3 = 0$

c) $x^2 - 2x + 5 = 0$

8 **1 pt** Reduce a la forma $ax^2 + bx + c = 0$ y resuelve:

a) $x^2 = 3x + 10$

b) $(x + 1)(x + 2) = 12$

c) $(x - 3)^2 = 4$

9 **1,5 pt** Un rectángulo tiene de base el doble que de altura. Si su perímetro mide 48 cm:

a) Llama x a la altura y expresa el perímetro en función de x .

b) Plantea la ecuación y resuélvela.

c) ¿Cuánto miden la base y la altura?

10 **1,5 pt** La base de un triángulo es 4 cm más que su altura. El área del triángulo es 30 cm².

a) Llama x a la altura y escribe la ecuación del área.

b) Resuélvela. Descarta las soluciones que no tengan sentido geométrico.

c) ¿Cuánto miden la base y la altura?